

Problem 1: Loan Approval

Dataset

Age	Income	Credit Score	Loan Approved
Young	Low	Poor	No
Young	High	Good	Yes
Middle	High	Good	Yes
Old	Medium	Good	Yes
Old	Low	Poor	No
Middle	Medium	Poor	No
Young	Medium	Good	Yes
Old	High	Good	Yes

Questions

1. Target Variable কোনটি?
2. Features কোনগুলো?
3. Root Node কী হতে পারে? Explain.
4. Leaf Node কয়টি হতে পারে?
5. Decision Tree manually আঁকো।

Problem 2: Student Pass Prediction

Dataset

Study Hours	Attendance	Pass
High	High	Yes
High	Low	Yes
Medium	High	Yes
Medium	Low	No
Low	High	No
Low	Low	No

Questions

1. Decision Tree তৈরি করো।
2. কোন Feature root হওয়া উচিত?
3. New Student এর জন্য Study = Medium, Attendance = High হলে Prediction করো।

Problem 3: Play Tennis Dataset

Dataset

Outlook	Humidity	Wind	Play
Sunny	High	Weak	No
Sunny	High	Strong	No
Overcast	High	Weak	Yes
Rain	High	Weak	Yes
Rain	Normal	Weak	Yes
Rain	Normal	Strong	No
Overcast	Normal	Strong	Yes

Questions

1. Decision Tree manually draw করো।
2. কোন Feature সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ?

Problem 4: Titanic Survival Prediction

Dataset

Titanic Dataset

<https://raw.githubusercontent.com/datasciencedojo/datasets/master/titanic.csv>

Features:

- Pclass
- Sex
- Age
- Fare
- Embarked

Target:

- Survived

Questions

1. Target Variable কোনটি?

2. Missing Values Handle করো।
3. Train-Test Split করো।
4. Decision Tree Train করো।
5. Tree Visualize করো।
6. Accuracy বের করো।
7. Confusion Matrix বের করো।
8. কোন Feature সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ?

Problem 5: Iris Dataset

Use

```
from sklearn.datasets import load_iris
```

Questions

1. Decision Tree বানাও।
2. Visualization করো।
3. Max Depth পরিবর্তন করলে কী হয়?
4. Feature Importance বের করো।
5. কোন Feature Root Node হয়েছে?